

Soru 1)

8 bitlik A ve B girişlerine karşılık 8 bitlik F çıkışlarını aşağıdaki fonksiyon tablosuna göre üreten ALU birimini aşağıda verilen kısıtlar çerçevesinde tasarlayınız.

Not 1: S_3, S_2, S_1, S_0 ALU fonksiyon seçim uçlarıdır

Not 2: ALU: aritmetik lojik birim, AU: aritmetik birim, LU: lojik birim

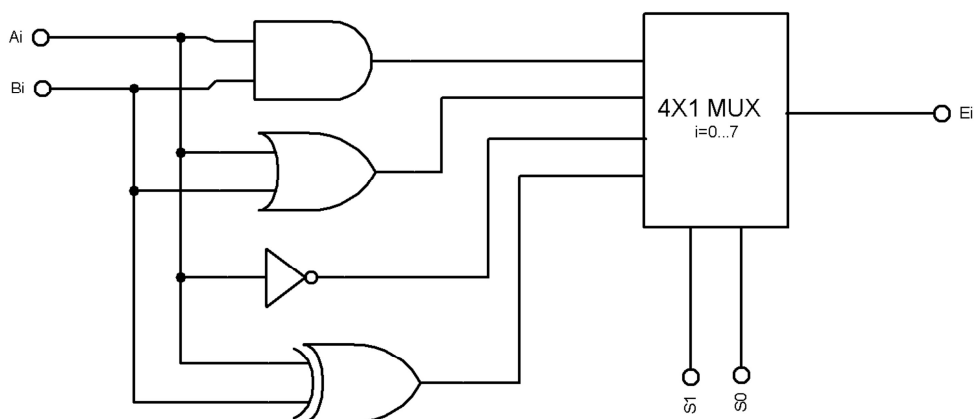
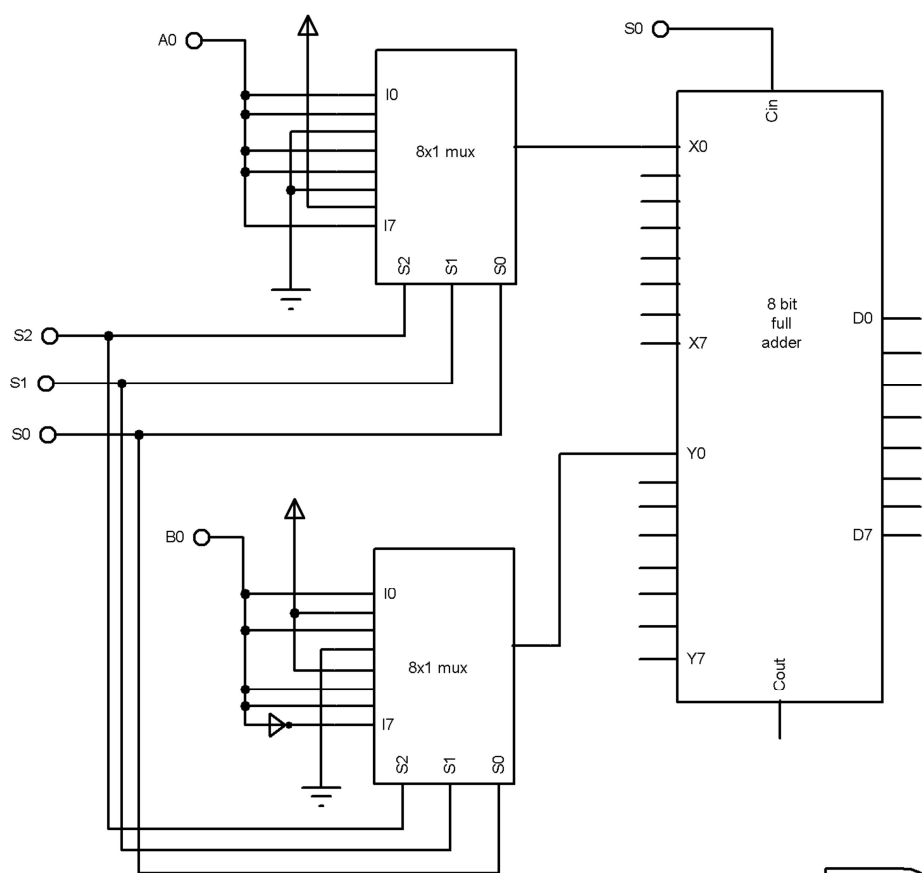
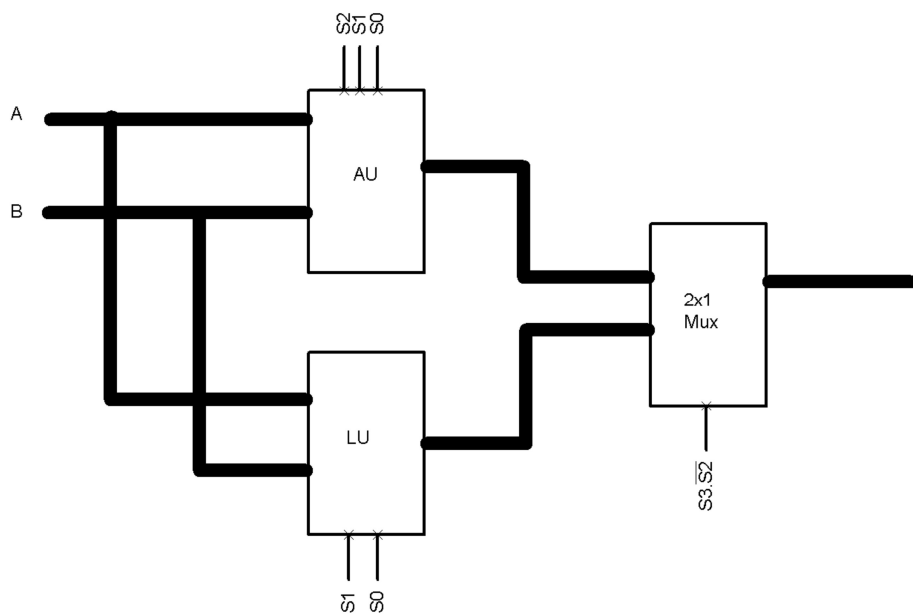
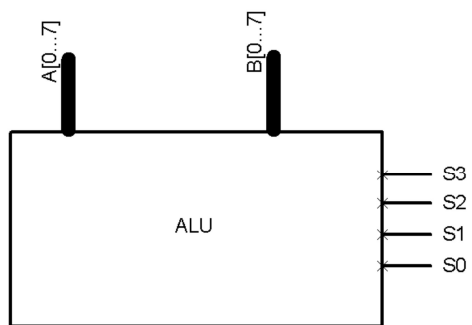
ALU birimini, AU ve LU şeklinde 2 alt birim olarak tasarlayınız.

AU birimini 8 bitlik tam toplayıcı kullanarak tasarlayınız.

AU birimindeki tam toplayıcının C_{in} girişine, S_0 ALU fonksiyon seçim ucu doğrudan bağlı olarak verilmektedir, tasarımınızı buna göre yapınız.

AU biriminde A giriş lojiği ile B giriş lojiği için ve LU birimi tasarımında gerekli büyüklükte MUX kullanınız.

S_3	S_2	S_1	S_0	F	Açıklama
0	0	0	0	A+B	Addition
0	0	0	1	A	A transfer
0	0	1	0	B	B transfer
0	0	1	1	A+1	Increment A
0	1	0	0	A-1	Decrement A
0	1	0	1	B+1	IncrementB
0	1	1	0	B-1	Decrement B
0	1	1	1	A-B	Subtraction
1	0	0	0	A AND B	Bitwise and
1	0	0	1	A OR B	Bitwise or
1	0	1	0	$\bar{A}$	Complement A
1	0	1	1	A XOR B	Bitwise xor



[20]

6- Inputs X_i and Y_i of each full adder in a 4-bit arithmetic circuit have digital logic specified by the Boolean functions

$$X_i = A_i \quad Y_i = B_i' S + B_i C_{in}'$$

where S is a selection variable, C_{in} is the input carry, and A_i and B_i are input data for stage i .

a-Determine the arithmetic operation performed for each of the four combinations of S and C_{in} : 00, 01, 10, and 11.

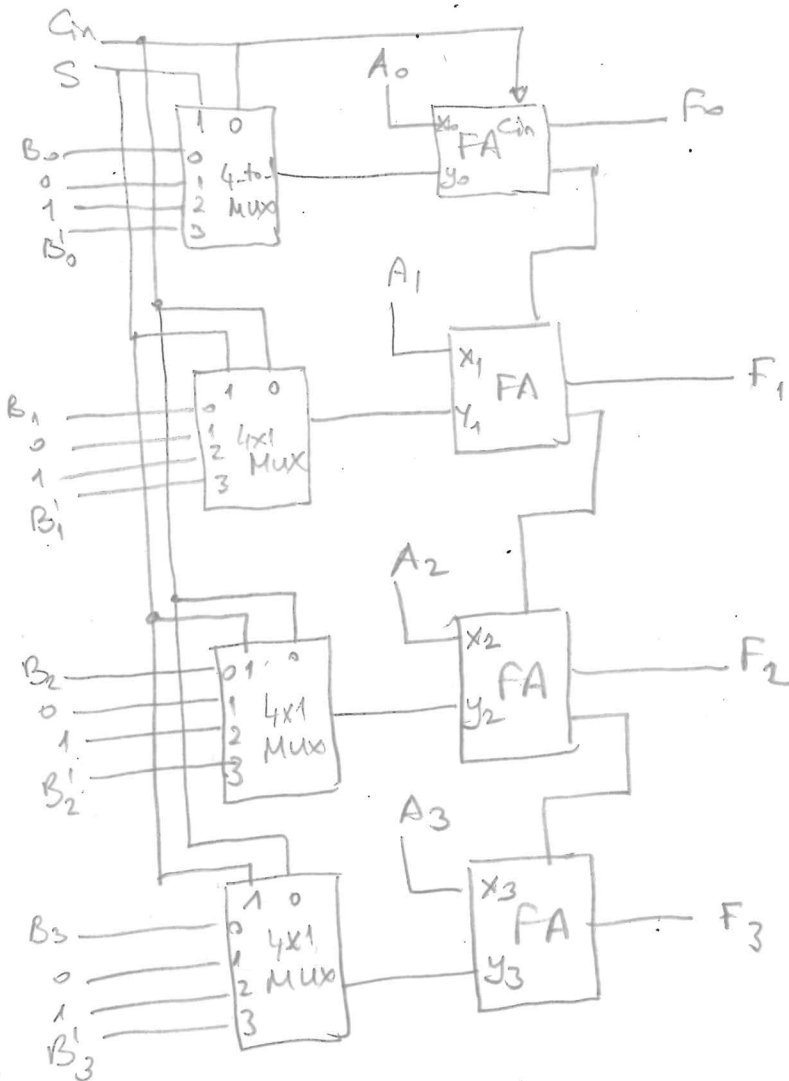
b-Draw the logic diagram for the 4-bit circuit, using full adders and multiplexers.

a)

S	$C_{in}=0$	$C_{in}=1$
0	$F = A + B$	$F = A + 1$
1	$F = A - 1$	$F = A + B' + 1$

8 P.

b)



12 P.

Good Luck...